Plataforma Digital de Agricultura Inteligente

Solución para pequeños productores del Magdalena

Universidad del Magdalena, 2026

Plataforma Digital de Agricultura Inteligente

Identificación y Contexto del Proyecto

Programa: Ingeniería de Sistemas

Curso: Arquitectura de software (Código: 011430) - 4 Créditos

Periodo Académico: 2026-1

Duración

4 meses

Trabajo

Equipo de 3 estudiantes

El problema

Pequeños productores agrícolas del Magdalena con menos de 5 hectáreas enfrentan dificultades para optimizar decisiones sobre riego, fertilización y manejo fitosanitario.

La variabilidad climática, datos históricos limitados y bajo acceso a herramientas digitales especializadas incrementan:

- Consumo ineficiente de agua
- Costos de insumos agrícolas
- Riesgo de pérdida de cosechas
- Impacto ambiental por sobreuso de fertilizantes

Beneficiarios del Sistema

Productores Directos

Pequeños agricultores con acceso predominante a móviles de gama baja y conectividad limitada

Asociaciones Agrícolas

Organizaciones locales que apoyan la producción y comercialización regional

Comunidades

Poblaciones que dependen de la producción agrícola para seguridad alimentaria

Stakeholders Clave

Productor Agrícola

Registra información de cultivos, consulta clima y recibe recomendaciones de manejo

Administrador

Administra usuarios, supervisa funcionamiento y configura el sistema

Técnico Agrónomo

Consulta datos de cultivos, valida recomendaciones y resuelve dudas técnicas

Proveedor API Clima

Servicio externo que proporciona datos meteorológicos mediante API

Funcionalidades Principales

01

Registro de Cultivos

Información básica sobre tipo de cultivo, ubicación y características de la parcela

02

Integración Climática

Datos meteorológicos automáticos para toma de decisiones informadas

03

Alertas y Recomendaciones

Sugerencias simples de acción basadas en condiciones actuales

04

Modo Offline

Operación en conectividad intermitente con sincronización automática

05

Escalabilidad

Capacidad de crecer progresivamente en número de usuarios

Equipo de Desarrollo

Arquitecto de Software

Camilo Monsalve

Desarrollador Frontend

Wilson Ali

Analistas de Requisitos

Wilson Ali, Camilo Monsalve, Darwin Alvarez

Desarrolladores Backend

Wilson Ali, Camilo Monsalve

Diseñador de Base de Datos

Darwin Alvarez

Validación y Calidad

Darwin Alvarez

Condiciones de Desarrollo

La selección de herramientas y metodologías clave se basó en criterios de eficiencia, coste, cumplimiento de requisitos técnicos y la capacidad de un equipo pequeño para gestionarlos.

Proceso: RUP

Seleccionado por su naturaleza iterativa e incremental, gestiona requisitos cambiantes y asegura la trazabilidad, fundamental para la acreditación ABET. Facilita la distribución de roles dentro del equipo.

Base de Datos: PostgreSQL

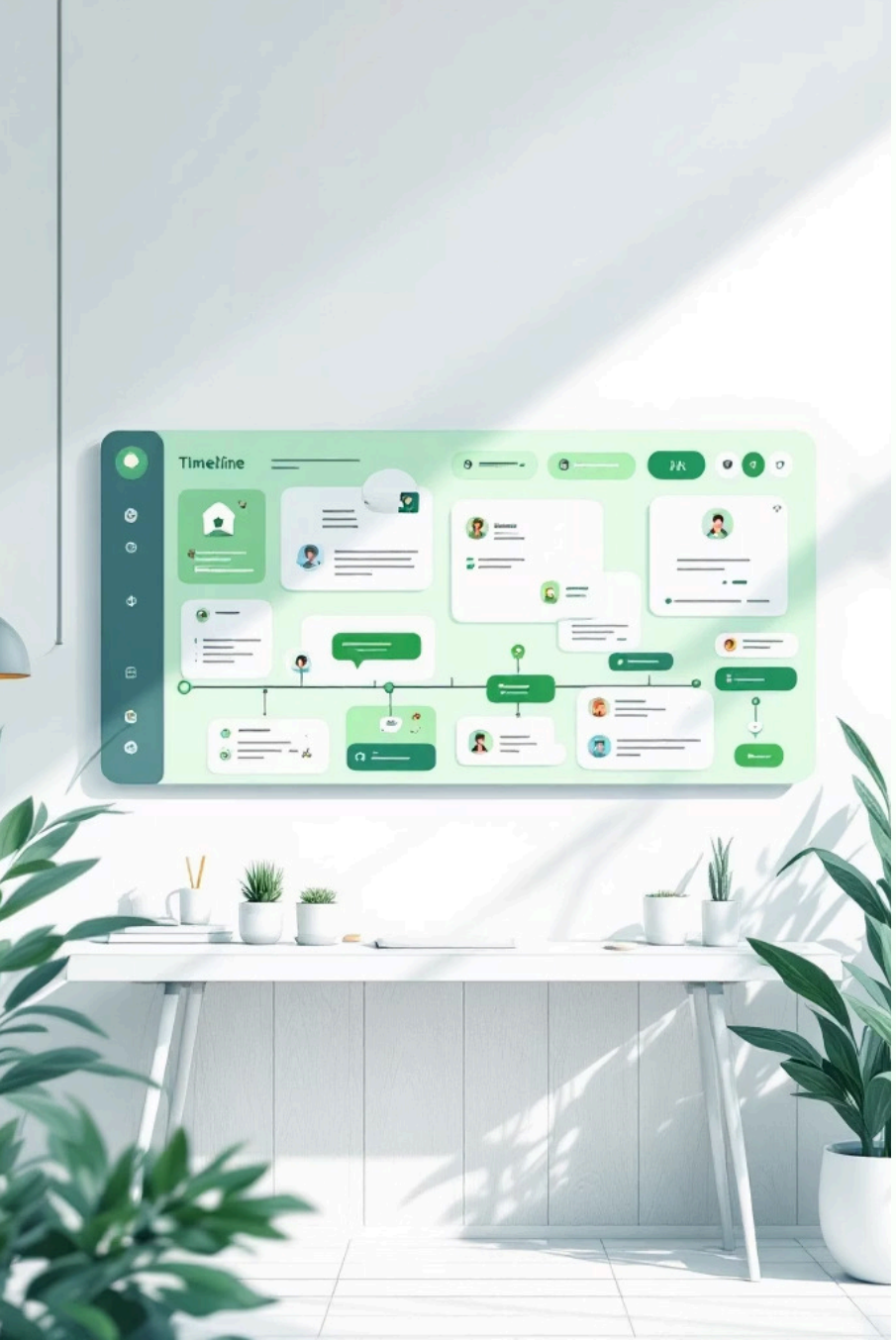
Solución de código abierto, gratuita y robusta para la gestión de datos agrícolas. Su despliegue en Neon elimina costos de infraestructura y se integra eficientemente con nuestro framework backend.

Lenguaje: TypeScript

Como superset tipado de JavaScript, TypeScript mejora la detección temprana de errores y la mantenibilidad del código. Es totalmente compatible con el paradigma orientado a objetos requerido.

Frameworks: NestJS (Backend) & React (Frontend)

NestJS ofrece una arquitectura modular ideal para un diseño orientado a objetos. React, con Tailwind CSS, permite construir Progressive Web Apps (PWA) responsivas y optimizadas para dispositivos móviles de gama baja, críticas para la conectividad rural.



Plan de Desarrollo

1 **Marzo**

Análisis de requisitos y diseño de arquitectura

2 **Abril**

Desarrollo del backend y base de datos

3 **Mayo**

Desarrollo del frontend y pruebas de integración

4 **Junio**

Validación con usuarios y ajustes finales

Atributos de Calidad

Disponibilidad 99%

Acceso garantizado de 6:00 am a 11:00 pm

Rendimiento 3s

Tiempo máximo de respuesta bajo condiciones normales

Usabilidad 3 Pasos

Registro de cultivos en interfaz clara y sencilla

Seguridad Cifrada

Autenticación y almacenamiento seguro de contraseñas

Conectividad Offline

Almacenamiento local y sincronización automática

Escalabilidad 500 Usuarios

Capacidad sin degradación en tiempo de respuesta

Restricciones Técnicas

1

Conectividad Intermitente

PWA con service workers para operación offline en zonas 2G/3G

2

Dispositivos Gama Baja

Interfaces ligeras en React con Tailwind CSS para Android limitado

3

Infraestructura Bajo Costo

Backend NestJS en Railway, frontend en Vercel, PostgreSQL gratuito

4

API Climática Externa

Gestión de fallos sin interrumpir operación general

5

Paradigma Orientado a Objetos

TypeScript con NestJS y componentes React estructurados

Restricciones Adicionales

Económicas

- Presupuesto máximo: $43.000.000 COP
- Infraestructura con servicios gratuitos
- Costo real de infraestructura: $0
- Dominio: ~$50.000 COP/año

Sociales

- Interfaz con lenguaje claro y sencillo
- Sesiones individuales seguras
- Reducción de pérdidas de cultivos
- Promoción de prácticas sostenibles

Normativas

- Ley 1581 de 2012 (protección de datos)
- Decreto 1074 de 2015 (servicios digitales)
- Resolución ICA (recomendaciones fitosanitarias)
- ISO/IEC 27001 (seguridad de información)

Éticas

- Apoyo a decisión humana, no sustitución
- Uso responsable de datos productivos
- Transparencia en recomendaciones
- Protección de poblaciones vulnerables

¡Gracias!

Agradecemos sinceramente su atención y tiempo. Esperamos que esta presentación les haya brindado una visión clara de nuestra plataforma y su potencial para transformar la agricultura en el Magdalena.